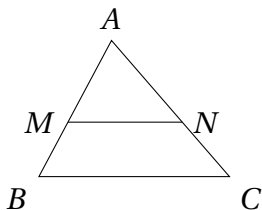


THÉORÈMES DE PYTHAGORE ET DE THALÈS

3^{ème}
Fiche 2

EXERCICE 1

Sur la figure ci-dessous, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



1. Citer les deux triangles en jeu dans cette configuration.
2. Écrire les trois rapports égaux donnés par le théorème de Thalès.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

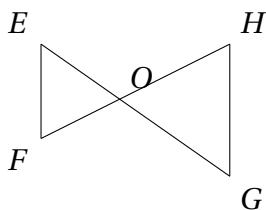
On reprend la figure précédente : $AM = 3$, $AB = 5$ et $AN = 4,5$ (en centimètres).

1. Calculer AC .
2. Sachant que $MN = 4$ cm, calculer BC . Arrondir au dixième.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Ci-dessous, E, O, G d'une part et F, O, H d'autre part sont alignés, et $(EF) \parallel (GH)$.



Écrire les rapports égaux donnés par le théorème de Thalès dans cette configuration.

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Dans un triangle ABC , M appartient à $[AB]$ et N à $[AC]$, avec $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 4$ cm, $MB = 6$ cm et $AN = 5$ cm.

1. Calculer AB . Attention : ce n'est pas 6!
2. En déduire AC , puis NC .

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Dans un triangle ABC , M est un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$. On donne $AM = 2$, $AB = 5$, $AN = 3$ et $AC = 7,5$.

1. Calculer les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
2. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles? Justifier.
3. Reprendre les questions avec $AM = 3$ et $AB = 8$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Pour mesurer la hauteur d'un arbre, on plante verticalement un bâton de 1 m qui projette une ombre de 0,8 m. Au même instant, l'ombre de l'arbre mesure 6,4 m.

1. Faire un schéma de la situation.
2. Expliquer pourquoi on peut appliquer le théorème de Thalès.
3. Calculer la hauteur de l'arbre.
4. Quelle serait la longueur de l'ombre d'un immeuble de 15 m au même instant?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Un triangle ABC est tel que $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 7$ cm. On construit un triangle $AB'C'$ agrandissement du premier, avec $AB' = 10$ cm.

1. Quel est le rapport d'agrandissement?
2. Calculer AC' et $B'C'$.
3. Comment est multipliée l'aire du triangle? Et son périmètre?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Sur une feuille, tracer un segment $[AB]$ de 7 cm, puis le partager en trois parts égales sans mesurer, en utilisant uniquement une règle non graduée, un compas et le théorème de Thalès. Expliquer la méthode.

★ Pour le plaisir